

Corrigé — Contrôle n° 1

Nombres relatifs

🕒 50 minutes

🚫 Calculatrice interdite

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 4pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 8pts

Ex.4 : 4pts

Bonus : +2pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Rédigez clairement et justifiez tous vos calculs
- ✓ Respectez les priorités opératoires
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre
- ✗ Calculatrice non autorisée

☰ QCM : Nombres relatifs

4 pts

Pour chaque question, écris la lettre de la seule réponse correcte dans la colonne de droite :

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Corrigé	
1. L'opposé de $-\frac{3}{4}$ est :	$\frac{3}{-4}$	$-\frac{-3}{-4}$	$\frac{-3}{-4}$	C	
2. La somme de deux nombres relatifs de signes différents...	est toujours positive	est parfois positive, parfois négative	est toujours négative	B	
3. Le produit de 163 nombres non nuls dont 47 sont positifs est...	parfois positif et parfois négatif	toujours positif	toujours négatif	B	
4. Soient $a > 0$, $b < 0$ et $c < 0$. Alors :	$\frac{a \times a}{b} > 0$	$\frac{b}{-c} > 0$	$\frac{-ab}{c} < 0$	C	

✍ Exercice 1 : Opérations de base

4 pts

Calculer les expressions suivantes :

a) $(-8) + (+5) = -3$

1 pts

c) $(+6) \times (-4) = -24$

1 pts

b) $(-3) - (-7) = 4$

1 pts

d) $(-36) \div (+9) = -4$

1 pts

📖 Exercice 2 : Priorités opératoires

8 pts

Calculer en détaillant toutes les étapes :

a) $A = -4 + 6 \times (-3)$

1 pts

$$\begin{aligned} A &= -4 + 6 \times (-3) \\ &= -4 - 18 \\ &= -22 \end{aligned}$$

b) $B = 18 - 2 \times (5 - 9)$

1 pts

$$\begin{aligned} B &= 18 - 2 \times (5 - 9) \\ &= 18 - 2 \times (-4) \\ &= 18 - (-8) \\ &= 26 \end{aligned}$$

c) $C = \frac{-15 + 3}{-4} - 7$

2 pts

$$\begin{aligned} C &= \frac{-15 + 3}{-4} - 7 \\ &= \frac{-12}{-4} - 7 \\ &= 3 - 7 \\ &= -4 \end{aligned}$$

d) $D = 3 \times [(-4) + 7] - 2 \times (-6 + 3)$

2 pts

$$\begin{aligned} D &= 3 \times [(-4) + 7] - 2 \times (-6 + 3) \\ &= 3 \times 3 - 2 \times (-3) \\ &= 9 - (-6) \\ &= 15 \end{aligned}$$

e) $E = \frac{(-2)^2 + 4 \times 3}{-5 + 2}$

2 pts

$$\begin{aligned} E &= \frac{(-2)^2 + 4 \times 3}{-5 + 2} \\ &= \frac{4 + 12}{-3} \\ &= \frac{16}{-3} \\ &= -\frac{16}{3} \end{aligned}$$

💡 Exercice 3 : Résolution de problème

4 pts

Contexte : Un sous-marin se trouve à une profondeur de -120 mètres.

- Il remonte d'abord de 45 mètres
- Puis il descend de 30 mètres
- Enfin, il remonte de 25 mètres

1. **Écrire l'expression mathématique** qui permet de calculer la profondeur finale :

1.5 pts

$$-120 + 45 - 30 + 25$$

2. **Calculer** cette profondeur finale :

1.5 pts

$$-120 + 45 = -75$$

$$-75 - 30 = -105$$

$$-105 + 25 = -80$$

3. **Question :** Le sous-marin veut atteindre -50 mètres. Doit-il monter ou descendre ? De combien de mètres ?

1 pts

Pour passer de -80 m à -50 m, il faut monter de 30 m.

★ BONUS : Défi (+2pts)

Soit l'expression : $G = \frac{2a - b^2}{c + d}$

Avec : $a = -4$; $b = -3$; $c = -5$; $d = 2$

Calculer G en remplaçant et en détaillant toutes les étapes.

$$\begin{aligned} G &= \frac{2 \times (-4) - (-3)^2}{-5 + 2} \\ &= \frac{-8 - 9}{-3} \\ &= \frac{-17}{-3} \\ &= \frac{17}{3} \end{aligned}$$

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : _____ min